

۱۱) ارضین بزرگسری ۲۵۳۱۰۴۱۰۴۶

Subject:- - - - -

$$\Rightarrow f_{\omega.c} = f_{r.c} \times \frac{\omega_o + Y \varepsilon_{1/2}}{Y_o + Y \varepsilon_{1/2}} = 11.1 \text{ MHz} \frac{\Omega \cdot \text{cm}^2}{1 \text{ m}^2} \frac{1}{\text{ft}}$$

ب) اگر محمد رسول الله کنیم، نزدیکی ترین دروغ بی خطاها و سرافرازها ی

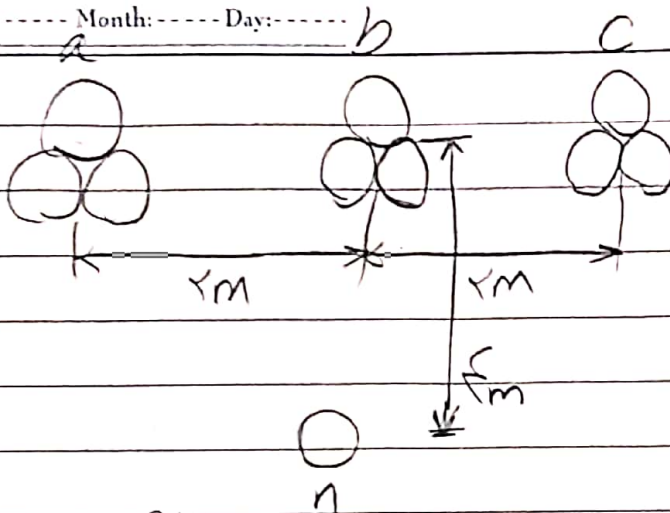
بسیار نزدیک به ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد و بیست و هشتاد هزار) داده ها این ردیف به شرح زیر است (مقادیر معادل از هر حیطه هم بر

حرم کا وفد کیلئے ۱۸۲۸ء - مقاصد DC / ۱۸۴۵ء - مقاصد AC دفتر کانسٹنٹن

منت اقرائے مکتوبہ نامی از سرمدی (غریب اثر مدنی) از تقیم مکتوبہ DGA بیدستی آید:

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} (\omega_c) = \frac{0.115 \theta}{0.115 \Lambda} \approx 1.0095$$

۱۱ // از سرکار
//
// . سه های پایین تر به اردو بی ستر - و چون برائتی بخت و بحق نفوذ در ظاهر می باشد



22 (13) 20

$$GMR = \sqrt[3]{D_m \times D_m \times D_m \times 0.1 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3}} = 0.001 \text{ m}$$

a b c

$$P_a = r \times 10^{-3} I_a \left(\ln \frac{1}{GMR} + \alpha \ln \frac{1}{r} + \alpha \ln \frac{1}{\epsilon} \right)$$

$$P_b = r \times 10^{-3} I_b \left(\alpha \ln \frac{1}{r} + \ln \frac{1}{GMR} + \alpha \ln \frac{1}{\epsilon} \right)$$

$$P_c = r \times 10^{-3} I_c \left(\alpha \ln \frac{1}{\epsilon} + \alpha \ln \frac{1}{r} + \ln \frac{1}{GMR} \right)$$

$$P_n = r \times 10^{-3} \left(\frac{I_a}{\sqrt{3}} \ln \frac{1}{\epsilon} + \frac{I_b}{\epsilon} \ln \frac{1}{\epsilon} + \frac{I_c}{\sqrt{3}} \ln \frac{1}{\epsilon} \right)$$

$$V_a = j\omega P_a / V_b = j\omega P_b / V_c = j\omega P_c \quad (V = j\omega P)$$

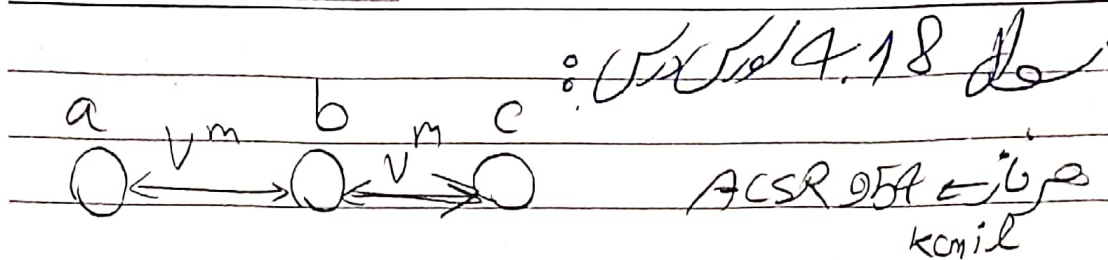
$$|V_a| = 0.01 \text{ kV} \times \frac{1}{\text{m}} = 1 \text{ kV} / \text{km} \quad |V_b| = 0.01 \text{ kV} \times \frac{1}{\text{m}} = 1 \text{ kV} / \text{km}$$

$$|V_d| = 0.01 \text{ kV} \times \frac{1}{\text{m}} = 1 \text{ kV} / \text{km}$$

این مقدار را می توانیم به کار ببریم

Shahab

15



$$L, X_L = ? \quad D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab} D_{ac} D_{bc}} = \sqrt[3]{r_m \times r_m \times r_m} = r_m$$

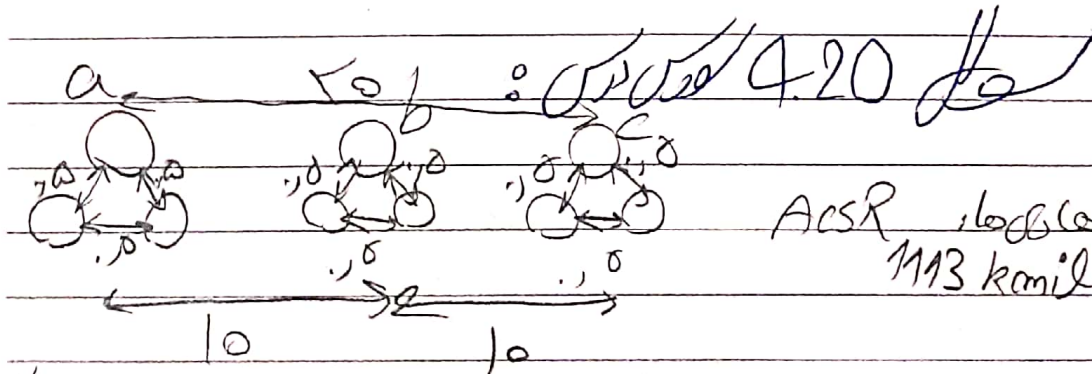
for 4.18

$$\Rightarrow GMR = 0.0505 \text{ ft} \Rightarrow GMR = 0.0505 \text{ ft} \times \frac{0.3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} = 0.154 \text{ m}$$

$$\Rightarrow L = \frac{2 \times 10^{-7} \ln D_{eq}}{GMR} = \frac{2 \times 10^{-7} \ln r_m}{0.154} = 1.51 \times 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$$

$$= 1.51 \times 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}} \Rightarrow X_L = \omega L = 2\pi f L = 2\pi \times 60 \times 1.51 \times 10^{-6} = 5.42 \times 10^{-4} \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$= 5.42 \times 10^{-4} \frac{\Omega}{\text{km}} = 5.42 \times 10^{-4} \frac{\Omega}{\text{km}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 0.542 \frac{\Omega}{\text{km}}$$



for 4.20

$$GMR_a = 0.0505 \text{ ft} = 0.0505 \text{ ft} \times \frac{0.3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} = 0.154 \text{ m}$$

$$\Rightarrow GMR_a = \sqrt[3]{GMR_a \times r} = \sqrt[3]{0.154 \times 0.1} = 0.154$$

Shahab

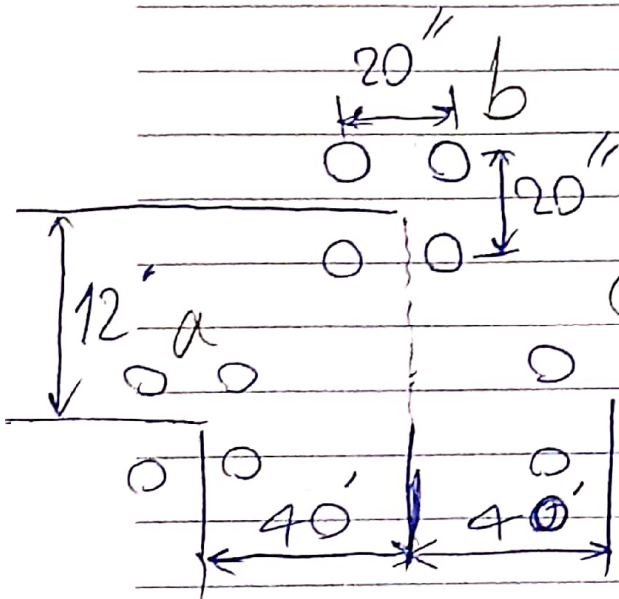
$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab} D_{ac} D_{bc}} = \sqrt[3]{10 \times 10 \times 10} = 10$$

$$\Rightarrow X_L = 2\pi f L = 2\pi \times 60 \times \frac{2 \times 10^{-7} \ln D_{eq}}{GMR} \times 1000 = 0.542 \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$\oint \vec{H} = I \rightarrow H = \frac{I}{\pi r} \rightarrow B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{\pi r} \Rightarrow d\Phi = B dr = \frac{\mu_0 I}{\pi r} dr$$

$$\Rightarrow d\Phi = \frac{\mu_0 I}{\pi r} dr \Rightarrow \Phi = \int_R^D B dr = \frac{\mu_0 I}{\pi} \int_R^D \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln\left(\frac{D}{R}\right)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln\left(\frac{D}{R}\right)$$



$$\approx \sqrt{4.25} \text{ dB}$$

ACSR cardinal $\rightarrow GMR = 0.05 \text{ ft}$

@ 60 Hz, 25°C $\rightarrow 0.915 \frac{\Omega}{\text{mile}}$

$$\Rightarrow R = \frac{K(1 + V_0)}{K(1 + V_0)} \times 0.915 = 0.11244 \frac{\Omega}{\text{mile}}$$

$$R_{\text{phase}} = \frac{0.11244}{3} = 0.03748 \frac{\Omega}{\text{mile}}$$

$$D_{eq} = \sqrt{D_{ab} \cdot D_{ac} \cdot D_{bc}} = \sqrt{5 \times 10 \times 5} = 2.114 \text{ ft}$$

$$GMR_{ACSR} = 0.05 \text{ ft} \Rightarrow GMR = \sqrt[3]{0.05 \times 0.05 \times 0.05} = 0.05 \text{ ft}$$

$$D_{eq} = GMD = 0.1110 \text{ ft}$$

$$\Rightarrow X_{\text{phase}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \ln \frac{D_{eq}}{GMR} = \frac{\mu_0}{4\pi} \ln \frac{0.1110}{0.05} \times 1905 \text{ ES} = 0.124 \frac{\Omega}{\text{mile}}$$

$$GMR = 0.1110$$

